

IF 1221 - Logika Komputasional
TUGAS BESAR

“UNI SIGMA  **”**



Disusun Oleh :

13525027 Faishal Ahmad Nurdin

13525039 Aditya Rasyid

13525107 Nathaniel Marvelo

13525117 Abdur Rauuf Fawaaz

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
BAB 1: Deskripsi Masalah.....	3
1.1. Tujuan.....	3
1.2. Topik.....	3
1.3. Alur Permainan.....	3
BAB 2: Penjelasan Command.....	6
2.1. Command startGame.....	6
A. Kegunaan Command.....	6
2.3. Command cekInfo.....	6
BAB 3: Hasil Eksekusi Program.....	9
3.1. “startGame.”.....	9
3.2. Jumlah Pemain.....	9
3.3. Input Nama Pemain dan Mulai Permainan (Inisialisasi urutan pemain, kartu, dan discard pile).....	9
3.4. Command “lihatCommand.”.....	9
3.5. Command “ambilKartu.”.....	10
3.6. Command “mainkanKartu.”.....	10
3.7. Command “tantang.”.....	10
3.8. Command “uni.”.....	11
3.9. Command “tampilkanKartu.....	11
3.10. Command “sembunyikanKartu.”.....	11
3.11. Command “cekInfo.”.....	11
3.12. Command “tangkap.”.....	11
3.13. “endGame”.....	12
3.14. Command “saveGame.”.....	12
3.15. Command “loadGame.”.....	12
3.16. Mimic Card.....	13
LAMPIRAN.....	14
1. Pembagian Pekerjaan.....	14
2. Form AI.....	14
3. Github Repository.....	14
REFERENSI.....	15

BAB 1: Deskripsi Masalah

1.1.Tujuan

Tujuan dari Tugas Besar IF1221 Logika Komputasional Tahun Ajaran 2025/2026 ini adalah membuat implementasi permainan kartu UNI menggunakan GNU Prolog. Dalam pengembangannya, program menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti fakta (facts), aturan (rules), rekursi, list, penggunaan file eksternal, serta cut dan fail. Melalui tugas besar ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep logika komputasional dalam membangun sebuah program yang interaktif dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan serta materi yang dipelajari di kelas.

1.2.Topik

UNI merupakan permainan kartu yang mengadopsi aturan dasar dari permainan UNO, dengan beberapa penyesuaian dan fitur tambahan. Dalam permainan ini, para pemain secara bergantian memainkan kartu yang sesuai dengan kartu teratas pada discard pile atau mengambil kartu apabila tidak dapat melakukan permainan.

Tujuan utama permainan adalah menghabiskan seluruh kartu yang dimiliki secepat mungkin. Pemain yang pertama kali berhasil menghabiskan kartunya akan menjadi pemenang, sedangkan peringkat pemain lainnya ditentukan berdasarkan total poin dari kartu yang masih tersisa di tangan masing-masing.

Selain mekanisme utama tersebut, UNI juga menyediakan berbagai fitur pendukung untuk mempermudah jalannya permainan, seperti cekInfo, lihatCommand, dan lihatKartu. Selain itu, terdapat pula aksi-aksi khusus yang dapat digunakan pemain, seperti uni, tangkap,antang, sembunyikanKartu, tampilkanKartu, saveGame, dan loadGame, yang menambah variasi serta interaktivitas dalam permainan. angkap,antang, sembunyikanKartu, tampilkanKartu, saveGame, dan loadGame.

1.3.Alur Permainan

permainan diinisiasi dengan command 'startGame.' Command ini akan menjalankan startGame yang menginisiasi pemain, urutan pemain, pembagian kartu, discard pile, poin, dan hal-hal lainnya agar permainan dapat dimulai.

A. Pemain

Permainan ini dapat dimainkan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 4 pemain. Di awal permainan akan diminta untuk menginput jumlah player, diikuti nama tiap player yang harus unik. Player yang telah diinput kemudian akan diacak urutannya untuk memulai permainan

B. Kartu

Kartu akan diinisialisasi dengan membagikan 7 kartu kepada setiap player secara random. Kartu-kartu ini ada yang berupa kartu angka maupun kartu yang memiliki efek khusus. Selain itu, di awal permainan akan dipilih satu kartu angka random untuk mengawali permainan di discard pile.

Berikut merupakan efek-efek yang dimiliki kartu khusus:

- Skip
Membuat pemain berikutnya kehilangan giliran.
- Reverse
Membalikkan urutan giliran pemain.
- Draw two
Membuat pemain berikutnya mengambil 2 buah kartu.
- Wild
Dapat dimainkan kapan saja dan dapat memilih warna kartu untuk giliran selanjutnya.
- Wild draw four
Memiliki efek sama seperti wild ditambah pemain berikutnya mengambil 4 buah kartu.
- Mimic
Menyalin efek dari kartu sebelumnya, jika belum ada kartu yang memiliki efek maka memiliki efek sama dengan wild.

C. Aksi Pendukung

Terdapat aksi pendukung seperti cek info, lihat command, dan lihat kartu. Cek info digunakan untuk melihat status terkini dari permainan meliputi kartu teratas di discard pile serta list pemain yang diikuti jumlah kartu yang dimiliki oleh tiap pemain. Lihat command digunakan untuk melihat command-command yang tersedia di dalam game. Command ini terdiri dari aksi utama yang hanya dapat dilakukan satu kali tiap turn dan aksi pendukung yang dapat dilakukan tanpa batas pada tiap turn. Sedangkan, lihat kartu adalah sebuah command yang digunakan untuk melihat kartu yang sedang dimiliki player yang sedang mendapatkan turn.

D. UNI dan Tangkap

Pada game ini terdapat aturan bahwa pemain yang memiliki sisa satu kartu di tangannya harus menyerukan UNI. Jika tidak, pemain lain dapat melakukan aksi tangkap yang membuat pemain yang tidak menyerukan UNI mengambil 2 buah kartu. Namun, jika aksi tangkap yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, yang melakukan aksi tersebut akan mengambil 1 buah kartu.

E. Tantang

Dalam game ini juga terdapat aksiantang yang dapat dilakukan jika pemain sebelumnya memainkan wild draw four. Jika pemain sebelumnya tidak memiliki kartu lain yang dapat dimainkan, tantangan berhasil dan pemain sebelumnya harus mengambil 4 buah kartu. Jika tantangan gagal, pemain yang menantang akan mendapatkan 6 buah kartu.

F. End Game

Permainan akan selesai jika ada salah satu pemain yang telah menghabiskan kartunya. Akan dilakukan perhitungan poin dengan pemain yang memiliki poin terkecil mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Pemain yang menghabiskan kartunya akan mendapatkan 0 poin, sedangkan untuk pemain lainnya akan dilakukan perhitungan poin sebagai berikut:

- Kartu angka (0-9)

Mendapatkan poin sesuai angka pada kartu (kecuali 0 mendapat 1 poin)

- Kartu skip, reverse, dan draw two

Mendapatkan 10 poin

- Kartu wild, wild draw four, dan mimic

Mendapatkan 20 poin

G. Save dan Load

Selama jalannya permainan, pemain dapat menjalankan `saveGame` maupun `loadGame` untuk menyimpan state permainan terkini di dalam suatu file maupun memuat state permainan dari suatu file yang telah ada.

BAB 2: Penjelasan Command

2.1. Command startGame

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk memulai permainan UNI. Permainan akan dimulai dengan memasukkan jumlah pemain dan nama masing-masing pemain. Kemudian dari daftar pemain tersebut, ditentukan urutan bermain secara acak. Pada awal permainan setiap pemain mendapat 7 kartu secara acak dan permainan dimulai dengan sebuah kartu acak menjadi kartu Top.

B. Skenario Penggunaan

Saat pemain ingin memulai permainan UNO, pemain dapat memanggil command 'startGame' untuk memulai permainan.

2.2. Command lihatCommand

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk menampilkan daftar command yang dapat digunakan oleh pemain, seperti 'cekInfo', 'lihatKartu', 'mainkanKartu', dan command lainnya.

B. Skenario Penggunaan

Saat permainan baru saja dimulai, pemain dapat memanggil command 'lihatCommand' untuk mengetahui command apa saja yang dapat digunakan dalam permainan UNO. Selain itu bila pemain lupa command apa yang digunakan untuk melakukan suatu aksi, pemain dapat menggunakan command ini untuk mengecek kembali daftar command.

2.3. Command cekInfo

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk mengecek status aktif permainan. Informasi yang ditampilkan meliputi kartu yang menjadi Top, urutan pemain, nama masing-masing pemain beserta jumlah kartu yang dimiliki masing-masing pemain.

B. Skenario Penggunaan

Saat ingin mengecek status permainan seperti kartu apa yang sedang menjadi Top, urutan pemain saat ini, dan jumlah kartu yang dimiliki masing-masing pemain, command 'cekInfo' dapat dipanggil untuk mengeceknya.

2.4. Command lihatKartu

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk melihat semua kartu yang dimiliki pemain yang sedang menjalani turn. Kartu ditampilkan dalam urutan angka sesuai dengan urutannya dalam hands pemain tersebut. Angka ini akan digunakan untuk command 'mainkanKartu'.

B. Skenario Penggunaan

Saat turn pemain dimulai, pemain perlu memanggil command 'lihatKartu' untuk melihat kartu yang dimiliki dan mengecek apakah ada kartu yang dapat dimainkan.

2.5. Command mainkanKartu

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan pemain yang sedang menjalani turn untuk memainkan salah satu kartu yang terdapat di hands.

B. Skenario Penggunaan

Saat awal turn, setelah memanggil command 'lihatKartu' dan 'cekInfo', pemain perlu memanggil command 'mainkanKartu' untuk memainkan salah satu kartu di handnya bila memungkinkan.

2.6. Command uni

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan oleh pemain yang hanya memiliki dua kartu tersisa untuk memainkan kartu terakhir kedua. Bila pemain yang memenuhi persyaratan memanggil command ini, maka mereka tidak bisa ditangkap.

B. Skenario Penggunaan

Saat pemain hanya memiliki dua kartu tersisa command 'uni' dipanggil untuk memainkan salah satu kartu tersebut. Bila pemain dengan dua kartu tersisa memainkan kartu menggunakan 'mainkanKartu', dia dapat ditangkap dan akan dikenai penalti.

2.7. Command tantang

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk menantang pemain sebelumnya bila mereka memainkan kartu wild draw four pada turn sebelumnya. Bila tantang berhasil, maka pemain yang memainkan kartu wild draw four tersebut akan dikenai penalti, tetapi bila gagal pemain yang menantang akan mendapat penalti tambahan yaitu mengambil enam kartu. Bila menolak untuk menantang, pemain akan menerima penalti normal yaitu mengambil empat kartu.

B. Skenario Penggunaan

Saat pemain sebelumnya memainkan kartu wild draw four opsi untuk 'tantang' akan muncul. Bila pemain saat ini yakin tantangan akan berhasil, maka pemain dapat menggunakan opsi untuk menantang. Bila pemain tidak yakin tantangan akan berhasil, pemain dapat menolak untuk menantang pemain sebelumnya.

2.8. Command tangkap

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk menangkap pemain yang hanya memiliki satu kartu tetapi pada turn sebelumnya tidak menggunakan command 'uni' untuk memainkan kartu. Bila pemain berhasil ditangkap, maka pemain yang memanggil command 'tangkap' akan mendapat hadiah berupa memakan turn pemain yang tertangkap, sedangkan pemain yang tertangkap akan mendapat penalti. Bila 'tangkap' gagal, pemain yang memanggil command ini akan mendapat penalti berupa mengambil 1 kartu acak.

B. Skenario Penggunaan

Saat pemain sebelumnya tidak menyebutkan 'UNI' padahal jumlah kartu setelah dimainkan tersisa 1.

2.9. Command sembunyikanKartu

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk mengelabui pemain lain dengan menyembunyikan salah kartu yang ia miliki. Ketika pemain lain menangkap pemain yang menyembunyikan kartunya, tangkapan yang dilakukan akan gagal.

B. Skenario Penggunaan

Pemain menyembunyikan kartunya ketika kartu yang sedang ia miliki berjumlah lebih dari satu. Jika kartu berjumlah satu maka command ini akan gagal terlaksana.

2.10. Command tampilkanKartu

A. Kegunaan Command

Command ini digunakan untuk menampilkan kartu yang telah disembunyikan.

B. Skenario Penggunaan

Pemain menampilkan kartu yang telah disembunyikan. Jika belum ada kartu yang disembunyikan, maka command ini akan gagal terlaksana.

BAB 3: Hasil Eksekusi Program

3.1. "startGame."

a. Tidak Valid

```
Ketik "startGame." untuk memulai permainan UNI.  
>> sigmaBOY.  
Command tidak valid!
```

b. Valid

```
Ketik "startGame." untuk memulai permainan UNI.  
>> startGame.
```

```
SELAMAT DATANG DI PERMAINAN UNI SIGMA!
```

3.2. Jumlah Pemain

a. Tidak Valid

```
Masukkan jumlah pemain: 5.  
Mohon masukkan angka antara 2 - 4.
```

b. Valid

```
Masukkan jumlah pemain: 4.  
Masukkan nama pemain 1: |
```

3.3. Input Nama Pemain dan Mulai Permainan (Inisialisasi urutan pemain, kartu, dan discard pile)

```
Masukkan jumlah pemain: 4.  
Masukkan nama pemain 1: aditSigma.  
Masukkan nama pemain 2: faishalSigma.  
Masukkan nama pemain 3: marvelSigma.  
Masukkan nama pemain 4: fawaazSigma.
```

3.4. Command "lihatCommand."

```
| ?- lihatCommand.  
Aksi utama yang tersedia:  
1. ambilKartu  
2. mainkanKartu  
3. tantang  
4. uni  
5. tampilkanKartu  
6. sembunyikanKartu  
Aksi pendukung yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo  
4. tangkap
```

3.5. Command “ambilKartu.”

```
(15 ms) yes
| ?- ambilKartu.

aditSigma mendapatkan kartu:
-> kuning-3

Giliran marvelSigma.
```

3.6. Command “mainkanKartu.”

```
yes
| ?- mainkanKartu(6).
a memainkan kartu: kuning-draw_two
f mendapatkan 2 kartu.
Kartu yang didapat:
-> merah-2
-> kuning-9

Giliran r

(16 ms) no
| ?- |
```

3.7. Command “tantang.”

a. Tidak Valid

```
| ?- tantang.
```

Tantang tidak bisa dilakukan.
Pemain sebelumnya tidak mengeluarkan Wild Draw Four.

b. Valid

```
(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

a memainkan kartu: hitam-wild_draw_four
Pilih warna kartu yang diinginkan (hijau/kuning/biru/merah): merah.
Kartu paling atas sekarang berwarna merah

Giliran b

Tantang a (ya/tidak)? ya.

Tantangan dilakukan!
Memeriksa kartu a...

Tantangan berhasil.
a mendapatkan 4 kartu penalti.

Kartu yang didapat:
-> kuning-6
-> biru-skip
-> hitam-mimic
-> merah-reverse

Giliran a
```

3.8. Command “uni.”

```
| ?- uni(1).  
  
r memainkan kartu: merah-1  
  
r menyerukan UNI!
```

3.9. Command “tampilkanKartu.

```
yes  
| ?- tampilkanKartu.  
Kartu tersembunyi ditampilkan kembali  
Giliran b
```

3.10. Command “sembunyikanKartu.”

```
(16 ms) yes  
| ?- sembunyikanKartu(1).  
kartu biru-1 berhasil disembunyikan.  
Giliran a.
```

3.11. Command “cekInfo.”

```
| ?- cekInfo.  
  
Kartu discard top: merah-1.  
  
Urutan pemain: f - r - s - a.  
  
Nama Pemain 1: f  
Jumlah Kartu : 3  
  
Nama Pemain 2: r  
Jumlah Kartu : 1  
  
Nama Pemain 3: s  
Jumlah Kartu : 2  
  
Nama Pemain 4: a  
Jumlah Kartu : 2
```

3.12. Command “tangkap.”

```
(16 ms) yes  
| ?- tangkap(a).  
a ditangkap!, kartu a bertambah dua
```

3.13. “endGame”

```
| ?- mainkanKartu(1).  
adit memainkan kartu: biru-5  
  
Permainan selesai! adit menghabiskan semua kartunya!  
  
Berikut perhitungan poin sisa kartu.  
adit: kartu habis = 0 poin  
amba: kuning-2 = 2 poin  
  
Urutan pemenang:  
  
1. adit (0 poin)  
2. amba (2 poin)  
  
Selamat, adit menjadi pemenang!
```

3.14. Command “saveGame.”

```
| ?- saveGame.  
  
Masukkan nama file penyimpanan (gunakan petik dan akhiri dengan .pl, contoh: 'permainan1.pl'): 'permainan1.pl'.  
Status permainan berhasil disimpan ke permainan1.pl.  
yes
```

3.15. Command “loadGame.”

```
Masukkan nama file yang akan dimuat (gunakan petik dan akhiri dengan .pl,  
contoh: 'permainan1.pl'): 'permainan1.pl'  
compiling C:/ITB S2/Tubes UNO LogKom/src/permainan1.pl for bytet code...  
C:/ITB S2/Tubes UNO LogKom/src/permainan1.pl compiled, 39 lines read - 187  
0 bytes written, 0 ms  
  
Status permainan berhasil dimuat dari permainan1.pl.  
Status permainan berhasil dimuat dari permainan1.pl.  
Melanjutkan giliran s.  
  
(46 ms) yes  
| ?-
```

3.16. Mimic Card

```
| ?- mainkanKartu(10).
```

```
a memainkan kartu: hitam-mimic
```

```
c mendapatkan 2 kartu.
```

```
Kartu yang didapat:
```

```
-> hijau-4
```

```
-> hijau-0
```

```
Efek mimic aktif
```

```
Pilih warna kartu yang diinginkan (hijau/kuning/biru/merah): merah.
```

```
Kartu paling atas sekarang berwarna merah
```

```
Giliran b
```

```
(31 ms) yes
```

LAMPIRAN

1. Pembagian Pekerjaan

NIM	Pekerjaan
13525027	gameLogic.pl turn.pl mimic card card.pl Pengerjaan laporan bab 2
13525039	startGame.pl card.pl player.pl endGame.pl saveGame.pl loadGame.pl Pengerjaan laporan bab 3
13525107	startGame.pl gameLogic.pl turn.pl sembunyikanKartu README.md Pengerjaan laporan bab 1
13525117	main.pl turn.pl gameLogic.pl Pengerjaan laporan bab 3

2. Form AI

 [FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI.pdf](#)

3. Github Repository

https://github.com/Nathan-7077/IF1221_G13_bismillahSelesai/tree/main

REFERENSI

- [1] D. Diaz, "GNU Prolog Manual." Tersedia:
<http://www.gprolog.org/manual/gprolog.html>.
- [2] "UNO Rules – Official Rules of the UNO Card Game." Tersedia:
<https://www.unorules.com/>.
- [3] S. Hume, "Introduction to SWI-Prolog." Department of Computer Science, University of York. Tersedia:
<https://www-users.york.ac.uk/~sjh1/courses/L334css/swi/swise1.html>.
- [4] K. R. Apt, "The Logic Programming Paradigm and Prolog," 2001. Tersedia:
<https://arxiv.org/abs/cs/0107013>.